第 17 章：有限體與組合設計

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.1 多項式不是只有求值函數

固定非零 field F。$F[x]$ 的元素是有限形式和 $a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$，相等指每個係數相等；$x$ 是 indeterminate（未定元）。加法逐係數，乘法以 convolution（摺積）$[x^k](fg) = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ 計算。

非零多項式的 degree 是最高非零係數位置。採 $\deg 0 = -\infty$；非零常數的 degree 是 0。因首項係數相乘不為 0，

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g \quad (f, g \neq 0).$$

所以 $F[x]$ 是整域，其 units 恰為非零常數。

在有限體上，不同多項式可能有相同求值函數。例如 $\mathbb{F}_2[x]$ 中 $x^2 + x \neq 0$，但在 0、1 都求值為 0。多項式相等、模某個多項式同餘、在所有 field elements 上求值相同，是不同關係。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.2 除法演算法：存在、終止與唯一

若 $a, b \in F[x]$、$b \neq 0$，存在唯一 q, r 使

$$a = bq + r, \qquad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg b.$$

存在性：初始化 $q = 0, r = a$。若 $r \neq 0, \deg r \geq \deg b$，令

$$t = \frac{\operatorname{lc}(r)}{\operatorname{lc}(b)} x^{\deg r - \deg b}, \qquad q \leftarrow q + t, \quad r \leftarrow r - tb.$$

不變量 $a = bq + r$ 保持，且首項被消掉，degree 嚴格下降，所以有限步終止。

唯一性：若 $bq + r = bq' + r'$ 且 $q \neq q'$，則 $b(q - q') = r' - r$ 左側 degree 至少 $\deg b$，右側小於它，矛盾。故 $q = q'$ 且 $r = r'$。

使用 field 的位置是 $\operatorname{lc}(b)^{-1}$。在 $\mathbb{Z}[x]$，把 x 除以 $2x$ 不可能找到整係數 q 和 degree 小於 1 的餘式。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.3 一個有兩輪消去的除法

在 $\mathbb{F}_5[x]$ 取 $a = x^3 + 2x^2 + 4,\ b = x^2 + 2$：

輪次	消去項 t	累積商 q	新餘式 r
初始化	—	0	$x^3 + 2x^2 + 4$
1	x	x	$2x^2 - 2x + 4 = 2x^2 + 3x + 4$
2	2	$x + 2$	$3x$

第二輪扣去 $2(x^2 + 2) = 2x^2 + 4$，所以常數消掉。最後 degree $1 < 2$，停止。

$$(x + 2)(x^2 + 2) + 3x = x^3 + 2x^2 + 5x + 4 \equiv x^3 + 2x^2 + 4 \pmod 5.$$

每輪的減法是在係數 mod 5 中運算，不是對 x 取某個數值後做整數除法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.4 因式定理與根數界

求值 $ev_\alpha(f) = f(\alpha)$ 保加法、乘法及 1，因此是環同態。除以 monic 一次式 $x - \alpha$，餘式是常數 r；代入 α 得 $r = f(\alpha)$，所以

$$f(\alpha) = 0 \iff (x - \alpha) \mid f.$$

非零 degree d 多項式在 field 中至多有 d 個不同 roots。歸納證明：若無 root，已成立；若有 α，寫 $f = (x - \alpha)g$，$\deg g = d - 1$。其他 root $\beta \neq \alpha$ 給 $(\beta - \alpha)g(\beta) = 0$，由非零元素可消去得 $g(\beta) = 0$。其他 roots 至多 $d - 1$。

整域也有這個根數界；有零因子的環則未必。例如 $\mathbb{Z}_8[x]$ 的 $x^2 - 1$ 有 roots 1、3、5、7，共四個，大於 degree 2。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.5 多項式 gcd 與 Bézout

對不全為 0 的 a, b，反覆做

$$r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}, \quad \deg r_{i+1} < \deg r_i.$$

因 degree 下降而終止。公因式不因「取餘式」改變：整除 r_{i-1}, r_i 等價於整除 r_i, r_{i+1}。最後非零餘式的 monic 倍數就是唯一 monic gcd。

同時保留 $r_i = s_i a + t_i b$，更新

$$s_{i+1} = s_{i-1} - q_i s_i, \qquad t_{i+1} = t_{i-1} - q_i t_i$$

便由初值 $a = 1a + 0b,\ b = 0a + 1b$ 得到 Bézout 表示 $\gcd(a, b) = sa + tb$。最後 normalization 的非零常數也要同時乘入 s, t。

因此 gcd 為 1 恰在存在 $sa + tb = 1$ 時成立；後面商體的逆元不是猜出來，而是由這個演算法算出。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.6 不可約的前提與低次判斷

採第 14 章的代數約定：irreducible 必須非零、非 unit。在 $F[x]$ 即 degree 至少 1，且任何因式分解 $p = ab$ 都至少有一個因子是非零常數。常數 units 不稱不可約；一次式都不可約。

degree 2 或 3 的多項式可約 iff 有 field 內的 root。若有 root，因式定理給一次因子，剩餘因子 degree 至少 1；反向若分解成兩個正 degree 因子，其中一個 degree 必為 1，故有 root。

在 $\mathbb{F}_2[x]$，$x^3 + x + 1$ 在 0、1 的值都為 1，所以不可約。但

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$$

同樣在 0、1 都不為 0，卻可約。degree 至少 4 時，「無 root」只排除一次因子，沒有排除二次乘二次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.7 整係數的另一個工具：Gauss lemma

整係數多項式 primitive 指係數 gcd 是 1。兩個 primitive 多項式的乘積仍 primitive：若某 prime p 整除乘積所有係數，則 mod p 的乘積是零多項式；因 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整域，至少一個因子 mod p 為零，與 primitive 矛盾。

任何非零有理係數多項式可寫成有理常數乘 primitive 整係數多項式：先清分母，再除係數 gcd。若 primitive $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 分解為兩個正 degree 因子，便有 $f = rGH$，G, H primitive、$r \in \mathbb{Q}^\times$。由前段 GH primitive；比較係數的共同分母與 gcd，r 只能是 ± 1。所以可改成整係數的正 degree 因式分解。

這就是本章使用的 Gauss lemma：primitive 整係數多項式在 $\mathbb{Q}[x]$ 可約 iff 在 $\mathbb{Z}[x]$ 可分解成兩個正 degree 因子。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.8 Eisenstein 判準的證明

設 primitive $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$，存在 prime p 使

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_0, \ldots, a_{n-1}, \quad p^2 \nmid a_0.$$

若在 $\mathbb{Q}[x]$ 可約，由 Gauss lemma 寫 $f = GH$，兩因子都在 $\mathbb{Z}[x]$ 且 degree 正。Mod p 後，首項係數仍非零，兩因子 degree 不變，而乘積是 $a_n x^n$。

$\mathbb{F}_p[x]$ 中，x 整除乘積 iff 至少一個因子的常數為 0；反覆提出 x，可得 monomial 的每個因子也必是 monomial。所以 $\bar{G}, \bar{H}$ 都是正 degree monomials，其常數皆為 0。故 $p \mid G(0), H(0)$，推出 $p^2 \mid a_0$，矛盾。

例 $x^4 + 2x + 2$ 以 $p = 2$ 滿足條件，所以在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可約；這不是在任意 characteristic 的 field 都不可約的宣稱。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.9 商環為 field 的充要條件

取非零、非常數 $p \in F[x]$，degree d。每個模 p 的 class 有 degree 小於 d 的唯一代表；運算先加乘再除以 p 取餘式，良定義由 (p) 是 ideal 保證。

若 p 不可約，任一非零 class 的代表 f 滿足 $0 \le \deg f < d$，故 $\gcd(f, p) = 1$。Bézout 給 $uf + vp = 1$，在商環中 $[u][f] = [1]$，所以每個非零元素有逆元，商環是 field。

反向若 $p = ab$，兩因子 degree 都介於 1 與 $d - 1$，則 $[a], [b] \neq 0$ 但 $[a][b] = 0$，商環不可能是 field。

$$F[x]/(p) \text{ 是 field} \iff p \text{ 不可約.}$$

若 $F = \mathbb{F}_q$，每個代表有 d 個自由係數，故商環無論是否為 field，都有 q^d 元素。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.10 GF(4)：係數與乘法規則一起固定

在 $\mathbb{F}_2[x]$ 取不可約 x^2+x+1，令 $\alpha=[x]$。則

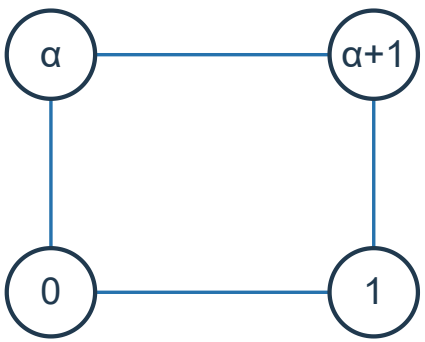
$$GF(4)=\{0,1,\alpha,\alpha+1\},\qquad \alpha^2=\alpha+1.$$

加法是係數逐項 mod 2；乘法先展開，再代換 α^2。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.10 GF(4)：係數與乘法規則一起固定 （續）

GF(4)：係數 mod 2 的二維向量，加上 α² = α + 1 的乘法



水平改常數係數；垂直改 α 係數。

加法：α + (α+1) = 1

乘法：α(α+1) = α²+α = 1

乘 α： 1 → α → α+1 → 1

三個非零元素的加法階都是 2。

元素相等由兩個係數決定；GF(4) 不是整數 mod 4，因為 1+1=0。

$\alpha^3 = \alpha(\alpha+1) = 1$，所以非零元素形成長 3 的乘法循環。反之加法中 $z + z = 0$，每個非零元素的加法階都是 2；這與 $\mathbb{Z}_4$ 的加法元素 1 有階 4 不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.11 GF(4) 兩張完整運算表

$+$	**0**	**1**	α	$\alpha+1$
0	0	1	α	$\alpha+1$
1	1	0	$\alpha+1$	α
α	α	$\alpha+1$	0	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	α	1	0

$\cdot$	**0**	**1**	α	$\alpha+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha+1$
α	0	α	$\alpha+1$	1
$\alpha+1$	0	$\alpha+1$	1	α

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.11 GF(4) 兩張完整運算表 （續）

例如 $(\alpha+1)^2=\alpha^2+2\alpha+1=(\alpha+1)+1=\alpha$。逆元表為 $1^{-1}=1, \alpha^{-1}=\alpha+1, (\alpha+1)^{-1}=\alpha$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.12 GF(8) 的完整 Euclid 逆元追蹤

取 $p = x^3 + x + 1$，已由無根證明不可約；商體有 $2^3 = 8$ 元素。要求 $[x^2]^{-1}$：

$$p = x \cdot x^2 + (x + 1), \qquad x^2 = (x + 1)(x + 1) + 1.$$

在 characteristic 2 中，減與加相同。回代：

$$\begin{aligned} 1 &= x^2 + (x + 1)(x + 1) \\ &= x^2 + (x + 1)(p + x \cdot x^2) \\ &= (x^2 + x + 1)x^2 + (x + 1)p. \end{aligned}$$

所以 $[x^2]^{-1} = [x^2 + x + 1]$。另直接乘積 $x^4 + x^3 + x^2$ 用 $x^3 = x + 1,\ x^4 = x^2 + x$ 化簡成 1，再次核對。

本例同時交付除法餘式、Bézout 係數與乘回驗證，三者是同一個 inverse。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.13 有限體的元素數必為質數冪

有限非零 field K 中，$0, 1, 1+1, \ldots$ 必重複，所以有最小正整數 p 使 $p1 = 0$。若 $p = ab$，$1 < a, b < p$，則 $a1, b1$ 都非零而乘積為 0，矛盾。因此 p 是 prime。

映射 $\mathbb{Z} \to K,\ k \mapsto k1$ 的核是 $p\mathbb{Z}$，像是 $\mathbb{F}_p$，稱 prime subfield。把 K 看作 $\mathbb{F}_p$ 上的向量空間，因集合有限，可從中取有限 basis $e_1, \ldots, e_n$；每個元素有唯一座標

$$a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n, \quad a_i \in \mathbb{F}_p.$$

所以 $|K| = p^n$，$n \geq 1$。

這只先證明必要性。要宣稱每個 p^n 都存在，不能把「一定有 degree n 的不可約多項式」當作尚未證明的循環前提。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.14 可以在有限步內把多項式分裂

任何 field E 上的非常數多項式 f，至少有一個不可約因子 h：若可約就繼續分解，degree 正整數下降，必停。由 17.9，$E[x]/(h)$ 是 field，且 $[x]$ 是 h、因而也是 f 的一個 root。常數 E 的映入是 injective。

在這個擴張體中，用因式定理除去一個 $x - \alpha$。對剩餘正 degree 因子重複上述程序；每次除去一個一次因子，所以至多 $\deg f$ 次後，在某個 field L 中

$$f = a \prod_i (x - \alpha_i)$$

完全分裂。

若初始 E 有限，每次商掉 degree d 的不可約因子，擴張只有 $|E|^d$ 元素，仍有限；有限次後的 L 也有限。這個構造只使用已證的不可約 quotient，不假設任意指定 degree 的不可約式都已存在。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.15 每個質數冪都真的有一個 field

令 $q = p^n$，在 $\mathbb{F}_p$ 上把 $f = x^q - x$ 放入一個分裂擴張體 L。形式微分給 $f' = qx^{q-1} - 1 = -1$，所以沒有重根：若 $(x-a)^2 \mid f$，微分後必有 $f'(a) = 0$，矛盾。因此 f 在 L 恰有 q 個不同 roots。

令 $K = \{a \in L : a^q = a\}$。在 characteristic p，二項係數 $\binom{p}{j}$ 對 $0 < j < p$ 都被 p 整除，故 $(a+b)^p = a^p + b^p$，迭代得 $(a+b)^q = a^q + b^q$。

因此 K 含 0、1，且對加法、負元、乘法封閉；若 $a \neq 0$，則 $(a^{-1})^q = (a^q)^{-1} = a^{-1}$，逆元也在 K。所以 K 是恰有 q 個元素的 field，記作 $GF(q)$。

必要性與存在性合起來，有限體可能的大小恰是質數冪；這不是把整數 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 直接當 field。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.16 同樣大小的有限體為何同構

若 $|K| = |K'| = q = p^n$，兩者都含 $\mathbb{F}_p$。由乘法群 Lagrange，非零 a 有 $a^{q-1} = 1$，連同 0 可知 $x^q - x$ 在兩體中都分裂，且全部元素都是其 roots。

從 $\mathbb{F}_p$ 的 identity embedding 開始，設已把中間 subfield $E \subseteq K$ 嵌入 K'。選 $a \in K \setminus E$；a 有 monic 最小多項式 $h \in E[x]$，因 degree 有界的 $1, a, a^2, \ldots$ 線性相依。除法證明任一使 a 為根的多項式都被 h 整除，且 h 不可約。

因 $h \mid x^q - x$，把係數經 embedding 搬到 K' 後，$\tilde{h}$ 也整除已完全分裂的 $x^q - x$，所以在 K' 有 root b。映射 $\sum c_i a^i \mapsto \sum \varphi(c_i) b^i$ 經不可約 quotient 得到 $E(a)$ 的 embedding，延伸原映射。

每次加入新元素都嚴格增大有限 subfield，有限步後涵蓋 K。所得 $K \hookrightarrow K'$ 是 injection，兩邊同為 q 元素，故是雙射 field homomorphism。表示式不同不代表 finite field 同構型不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.17 乘法群是 cyclic：先證 exponent 可以達到

有限 abelian group 中，令每個元素階的 lcm 為 e。對 e 的每個 prime power factor ℓ^r，可選元素 a 的階含有這個最高次方。若 $o(a) = \ell^r s, \gcd(\ell, s) = 1$，則 a^s 的階是 ℓ^r。

把不同 primes 得到的這些元素相乘；它們交換且 orders 兩兩互質，乘積的 order 是各 order 的乘積。證明兩元素情況：若 $(ab)^t = 1_G$（群單位元），則 $a^t = b^{-t}$ 的階同時整除兩個互質 orders，只能為 1，所以兩個 orders 都整除 t；再歸納到多個因子。

因此有限 abelian group 確有一個元素的階為 exponent e。這一步不能在任意非 abelian group 不加條件使用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.18 用根數界完成有限體乘法群的證明

對 $K = GF(q)$，$K^\times$ 是 order $q-1$ 的 abelian group。其 exponent e 整除 $q-1$，而所有 $q-1$ 個非零元素都滿足 $x^e - 1 = 0$。根數界給

$$q - 1 \le e \le q - 1.$$

所以 $e = q - 1$，前頁的構造保證有 order $q-1$ 的元素 α，即 primitive element，生成 $K^\times$。

因此 $\mathbb{F}_p[\alpha]$ 已包含 0 與全部非零元素，就是 K。α 的最小多項式不可約；商體的大小是 $p^{\deg h} = q = p^n$，所以 $\deg h = n$。這也補證任意 $n \ge 1$ 都存在 degree n 的不可約多項式。

對 $q = 2$，乘法群只有 identity，order 為 1，仍是 cyclic；primitive element 是 1，不需要另加不存在的非 identity generator。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.19 GF(9)：不可約不保證所選 root 是 generator

在 $\mathbb{F}_3[x]$ 取 x^2+1，於 0、1、2 的值為 1、2、2，故不可約。令 $\alpha^2=-1=2$，得到 9 元素 field。但 $\alpha^4=1, \alpha^2\neq 1$，所以 α 的乘法階只是 4，不是 8。

改取 $\beta=1+\alpha$：

$$\beta^2=1+2\alpha+\alpha^2=2\alpha,\quad \beta^4=(2\alpha)^2=2,\quad \beta^8=1.$$

因 $\beta^4\neq 1$，它的階是 8，生成全部非零元素。

完整冪次表：

指數	0	1	2	3	4	5	6	7
β^i	1	$1+\alpha$	2α	$1+2\alpha$	2	$2+2\alpha$	α	$2+\alpha$

例如 $\beta^{-1}=\beta^7=2+\alpha$，直接乘 $(1+\alpha)(2+\alpha)=2+3\alpha+\alpha^2=1$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.20 Latin square 與正交性

Order n 的 Latin square 是 $n \times n$ array，每個 row（橫列）與 column（直行）都恰含 n 個 symbols 各一次。Reduced 指第一 row 與第一 column 都依固定順序排列；只有第一 row 排好，稱 first-row normalized，兩者不同。

$L(x, y) = x + y \pmod{n}$ 對任意 $n \geq 1$ 都是 Latin：固定一座標，另一座標的平移是 permutation。不是所有 Latin squares 都是 cyclic shifts，也不必滿足 group associativity。

兩個 Latin squares L, M orthogonal，指全部 n^2 個 cells 的 ordered pairs $(L(x, y), M(x, y))$ 恰列盡 n^2 個符號對。共同重排 rows/columns、各表各自雙射重命名 symbols，皆保正交；若只重排其中一張表的 rows，就未必保正交。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.21 有限體給出 $q-1$ 張 MOLS

令 $F=GF(q)$，對每個非零 a 定義

$$L_a(x,y)=ax+y,\qquad x,y\in F.$$

固定 x 是平移；固定 y 時因 $a\neq 0$ 可除，所以每個 L_a 是 Latin square。

若 $a\neq b$，指定 ordered pair (u,v)，聯立

$$ax+y=u,\quad bx+y=v$$

得到唯一

$$x=(a-b)^{-1}(u-v),\quad y=u-ax.$$

因此任一符號對恰出現一次，L_a,L_b 正交。所有 $a\in F^\times$ 給 $q-1$ 張 mutually orthogonal Latin squares（MOLS）。

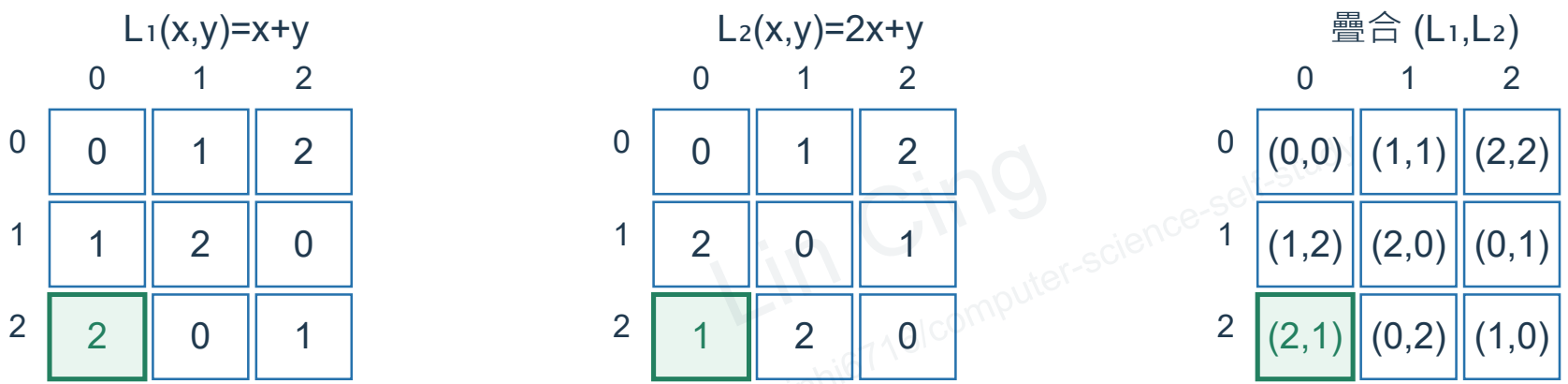
關鍵是每個 a 和差 $a-b$ 都可逆。在 $\mathbb{Z}_4$ 中照抄 L_1,L_3，差 2 不可逆，正交結論就失效；不能只看兩張表各自 Latin。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.22 把正交方程與實際 cell 對上

在 $GF(3)$，非零係數是 1、2。下圖三個 panels 的 rows 都是 x、columns 都是 y，第三張是逐 cell 疊合，不重排位置。

GF(3) 的兩張 Latin squares：每個 ordered pair 恰在一個 cell



左側是 row x，頂部是 column y。綠格 x=2、y=0 的 ordered pair 是 (2,1)。

例如找 ordered pair $(2,1)$：

$$x = (1-2)^{-1}(2-1) = 2^{-1}\cdot 1 = 2, \quad y = 2 - 1\cdot 2 = 0 \pmod 3.$$

17.22 把正交方程與實際 cell 對上 （續）

所以它恰在 $x = 2, y = 0$ 綠格。全部九個 ordered pairs 都不同，與一般唯一解證明一致。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.23 為何最多只有 $n-1$ 張 MOLS

設 $n \geq 2$，有 k 張 pairwise orthogonal Latin squares。對每張表分別重命名 symbols，使第一 row 都變成 $0, 1, \ldots, n-1$；這只改 symbols，不改 cell 對應，所以保留正交。

看第二 row、第一 column 的值。每張表在該 column 的第一 row 已有 0，因此這個值不能是 0。若兩張表在此 cell 同為 $a \neq 0$，則 ordered pair (a, a) 出現兩次：一次在此 cell，一次在第一 row 的 column a，違反正交。

故這 k 個值必從 $n-1$ 個非零 symbols 中互異選取，得到 $k \leq n-1$。有限體構造達到上界。

這裡只把第一 row normalized；若強求每張表各自 reduced 而獨立重排 rows，可能破壞兩表的對齊，不能拿那種處理代替此證明。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.24 Affine plane 的公理與 field 模型

Affine plane（仿射平面）的 points、lines、incidence 滿足：兩個相異 points 恰決定一條 line；給 line ℓ 與不在其上的 point P，恰有一條過 P 的 line 不與 ℓ 相交；至少有三個不共線 points。

在 $F = GF(q)$ 上，points 為 F^2，lines 為 $x = c$ 或 $y = mx + b$。兩點若 x 相同，只能決定唯一垂直線；若 x 不同，唯一斜率

$$m = (y_2 - y_1)(x_2 - x_1)^{-1}$$

與唯一截距 $b = y_1 - mx_1$ 決定 line。

同斜率的不同 lines 無交點，異斜率 lines 聯立得唯一交點；垂直線與非垂直線也恰交一次。所以過外點的唯一平行線就是取相同方向並由該點定截距。三點 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 不共線，驗證非退化公理。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.25 方向、parallel class 與全部參數

每個非垂直方向 $m \in F$ 有 q 條 lines $y = mx + b$，另有垂直方向，共 $q + 1$ 個 parallel classes。每個 class 的 q 條線互不相交，且 partition 全部 q^2 個 points；不同 classes 的 lines 恰交一點。

因此 $AG(2, q)$ 有：

$$v = q^2, \quad b = q(q + 1), \quad k = q, \quad r = q + 1.$$

每條 line 有 q points：垂直線自由選 y，其他線自由選 x。每點恰在每個方向的一條線上，所以 $r = q + 1$。

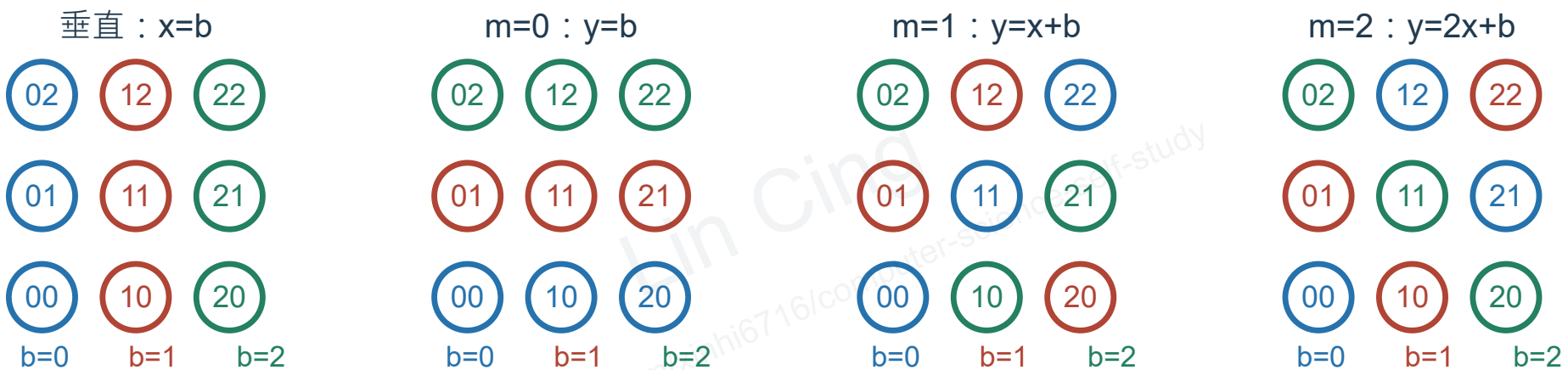
Parallel classes partition 的對象是「全部 lines」；單一 class 的 lines 則 partition「全部 points」。兩個分割層次不能混寫。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.26 AG(2,3) 的十二條線都看得見

下圖每個 panel 都是同一組九個 points，兩位字 xy 表 (x, y)。顏色標記參數 $b = 0, 1, 2$，同色三點是一個 line block。

AG(2,3) 的四個 parallel classes：每一色恰有三個 points



兩位 xy 表 (x,y)；同色三點是一條有限幾何 line，不要求在實平面圖上共線。

例如斜率 $m = 2$ 的三條 lines：

$$b = 0 : \{00, 12, 21\}, \quad b = 1 : \{01, 10, 22\}, \quad b = 2 : \{02, 11, 20\}.$$

17.26 AG(2,3) 的十二條線都看得見 （續）

其中 12 在此指 $(1,2)$，因 $2 = 2 \cdot 1 + 0$；不是十進位十二。每條線的判斷依 $GF(3)$ 方程，而非圖上的實數斜率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.27 完整 MOLS 與 affine plane 的互相建構

本節固定 $n \geq 2$。由 $n-1$ 張 order n 的 MOLS，取 n^2 個 cells 為 points。Rows、columns 各是一個 parallel class；每張 Latin square 的 n 個「相同 symbol 的 cells」再構成一個 class，共 $n+1$ classes。$n=1$ 的 Latin square 雖可定義，只有一個 cell，不能構成非退化 affine plane。

同一 class partition cells。不同 classes 的兩條 lines 恰交一點：row/column 類由 cell 唯一；row 或 column 對 symbol 類由 Latin 性質；不同 symbol 類由正交性。

固定 cell P，row 與 column 覆蓋 $2(n-1)$ 個其他 cells。每張 square 的同 symbol line 再覆蓋 $n-1$ 個，且不同 square 不重疊（否則 ordered pair 重複）。合計

$$2(n-1)+(n-1)^2=n^2-1.$$

所以任意另一 point 與 P 恰共一條 line；同 class 給唯一平行線，得到 affine plane。

反向在 order n affine plane 選兩個 directions 作 rows/columns；其交點給 cells。其他 $n-1$ directions 各以 line label 作 symbols，立即由唯一交點得到 Latin 與正交。此對應不宣稱每個抽象 affine plane 都來自 field 座標。

17.28 Design 的定義與一般計數

$t-(v,k,\lambda)$ design 有 v 個 points 與一組 indexed blocks，每個 block 是 k-subset，每個 t-subset 恰在 λ 個 blocks 中。採 $1 \le t \le k \le v, \lambda \ge 1$；除非說 simple，允許不同索引的 blocks 相同，計數含重數。

數 (T, B) 且 $T \subseteq B, |T| = t$：

$$b\binom{k}{t} = \lambda\binom{v}{t}, \qquad b = \lambda\binom{v}{t} / \binom{k}{t}.$$

固定任意 s-subset S，$0 \le s \le t$，數 $S \subseteq T \subseteq B$：

$$\lambda_s \binom{k-s}{t-s} = \lambda\binom{v-s}{t-s}.$$

所以含 S 的 block 數只依 s，不依所選 S；$\lambda_0 = b, \lambda_1 = r$。所有這些值都必須是整數，仍只是存在的必要條件。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.29 BIBD 的兩次 double counting

非退化 BIBD（balanced incomplete block design）是 $2-(v,k,\lambda)$，$2 \le k < v, \lambda \ge 1$。每點恰在 r 個 blocks。

數 point-block incidences：

$$vr = bk.$$

固定 P，數 (Q, B) 且 $Q \neq P,\ P, Q \in B$：先選 B 得 $r(k-1)$，先選 Q 得 $\lambda(v-1)$，所以

$$r(k-1) = \lambda(v-1).$$

例如 $2-(7,3,1)$ 得 $r = 6/2 = 3,\ b = 7 \cdot 3/3 = 7$。而 $AG(2,q)$ 為 $2-(q^2, q, 1)$，代入得 $r = q+1, b = q(q+1)$，與方向計數一致。

定義慣例有別時，要先辨認參數順序；本章不把 v, b, r, k, λ 五參數寫法誤讀成 $t-(v,k,\lambda)$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.30 Fisher inequality：整除仍不夠

令 M 是 $v \times b$ 的 0/1 incidence matrix，row 是 point、column 是 indexed block。每 row 含 r 個 1，不同兩 rows 共同的 1 有 λ 個，所以在實數矩陣中

$$MM^T = (r-\lambda)I + \lambda J.$$

因 $r = \lambda(v-1)/(k-1) > \lambda$，任意非零實向量 z 有

$$z^T MM^T z = (r-\lambda)\sum_i z_i^2 + \lambda\left(\sum_i z_i\right)^2 > 0.$$

所以 MM^T rank 為 v，推出 $v \le \operatorname{rank} M \le b$，即 Fisher inequality $b \ge v$。

參數 $2-(16,6,1)$ 雖給整數 $r=3, b=8$，卻 $8<16$，因此不存在。這個不可能性有明確證明，不能只說「整除未必充分」而不交付反例。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.31 Projective plane 的公理

Projective plane（射影平面）滿足：任兩相異 points 恰共一條 line；任兩相異 lines 恰交一 point；存在四個 points，任三個都不共線。最後條件排除退化 incidence structures。有限 plane 的 order $q \geq 2$ 表示每條 line 有 $q+1$ points。

Field 模型 $PG(2,q)$：points 是 F_q^3 的一維 subspaces $[v] = \{cv : c \in F_q\}$，$v \neq 0$；lines 是二維 subspaces，incidence 是包含關係。非零向量 v, cv（$c \neq 0$）代表同一 point，不能把向量逐個重複計點。

兩個相異 points 的向量獨立，span 是唯一包含它們的二維 subspace。兩個不同二維 subspaces 的交 dimension 為 1：由 dimension formula 至少 1，若為 2 就相同。因此兩條 lines 恰交一 point。

四點 $[1,0,0], [0,1,0], [0,0,1], [1,1,1]$ 任三獨立（determinant 為 ± 1），故非退化公理也成立。

17.32 PG(2,q) 的參數逐項推導

非零三維向量有 q^3-1 個，每個一維 subspace 含 $q-1$ 個非零向量，且互不重疊，所以

$$v=(q^3-1)/(q-1)=q^2+q+1.$$

每條二維 subspace 的 points 數為 $(q^2-1)/(q-1)=q+1$。

每個二維 subspace 是某個非零 linear functional $a\cdot x$ 的 kernel；兩個 functionals 的 kernels 相同 iff 相差非零 scalar，所以 lines 數同樣是 $b=q^2+q+1$。過固定 point P 的 lines 對應 F_q^3/P 中的一維 subspaces，故恰有 $q+1$ 條。

因此是 $2-(q^2+q+1,q+1,1)$ design，且 $v=b,r=k=q+1$。

對偶交換 points 與 lines、反轉 incidence，兩個唯一性公理互換。非退化也要驗證：取四個無三共線 points A,B,C,D，四條 lines AB,BC,CD,DA 無三共點，例如 AB,BC 交在 B，而 $B\notin CD,DA$；其他三條組合循環同理。這給對偶結構所需的四個無三共線「points」，所以對偶確為 projective plane。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.33 Affine plane 如何加上無窮遠線

把 affine point (x, y) 寫成 $[x : y : 1]$。對每個斜率 m 加一點 $P_m = [1 : m : 0]$，另加垂直方向 $P_\infty = [0 : 1 : 0]$。所有新增點都在 line $\ell_\infty : z = 0$。

原線 $y = mx + b$ 延伸為 $y = mx + bz$，包含同方向的 P_m；原線 $x = c$ 延伸為 $x = cz$，包含 P_∞。

兩條原本平行的 affine lines 在唯一方向點相交；不同方向的 affine lines 仍在原 affine point 相交。舊 point 與方向點唯一決定該方向過點的線；兩個不同方向點唯一決定 ℓ_∞。所以兩種 points/lines 的組合都符合 projective 唯一 incidence，而不只是畫上額外幾個點。

新增 $q + 1$ points、一條 line；每條舊線新增一點，得到前頁的全部參數。

反向刪除任一 projective line ℓ_∞ 及其 points，兩條剩餘 lines 成為平行，恰在其原交點位於 ℓ_∞ 時。給外點 P 與剩餘 line ℓ，令 $Q = \ell \cap \ell_\infty$；唯一過 P, Q 的 projective line 去掉 Q 後，就是唯一過 P 且平行於 ℓ 的 affine line。兩個留下 points 的唯一連線也保留，恢復 affine incidence。

還須驗證非退化。由 projective 非退化可取 $P \notin \ell_\infty$。任取過 P 的 line，其與 ℓ_∞ 交於 T；每線 $q + 1 \geq 3$ points，故可另取 $Q \neq P, T$，且 Q 也不在 ℓ_∞。再從 ℓ_∞ 選 $S \neq T$，在 PS 上取 $R \neq P, S$。R 仍離開 ℓ_∞，且 PS 與 PQ 只交 P，所以 P, Q, R 不共線。三個 affine 公理因而全部成立。

17.34 Fano plane：資料、座標與真圖一致

$PG(2,2)$ 的非零向量不需再除其他非零 scalar。用二進位標號 $1 = 001, \ldots, 7 = 111$。兩個不同向量 u, v 決定二維 subspace，其三個非零向量恰為 $u, v, u+v$。

所以七個 line blocks 為

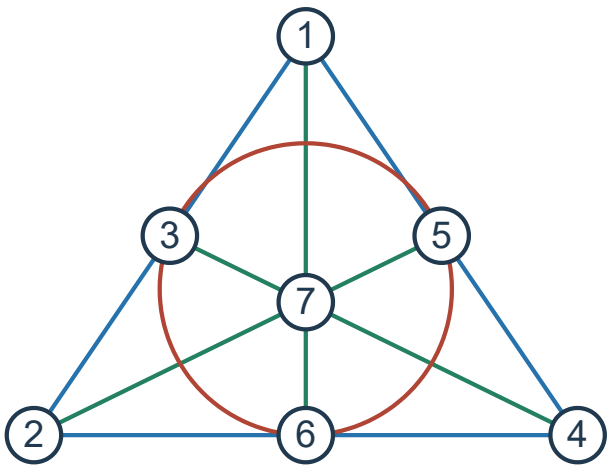
$$123,\ 145,\ 167,\ 246,\ 257,\ 347,\ 356$$

（例如 123 指 $\{1,2,3\}$）。每一對 u, v 只有唯一第三點 $u+v$，所以每對恰出現在一個 block。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.34 Fano plane：資料、座標與真圖一致 （續）

Fano plane：七個 points、七個三點 blocks；圓也代表一條 line



L1 = {1,2,3}	1 ↔ 001
L2 = {1,4,5}	2 ↔ 010
L3 = {1,6,7}	3 ↔ 011
L4 = {2,4,6}	4 ↔ 100
L5 = {2,5,7}	5 ↔ 101
L6 = {3,4,7}	6 ↔ 110
L7 = {3,5,6}	7 ↔ 111

右列給非零二進向量；每個 block 的三向量 XOR 為 000。

線是 incidence block，圖上的紅圓 356 也是一條 projective line；不是把射影 line 限定為實平面的直線。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.35 刪除 Fano 的一條線，看到 parallel classes

刪除 line 123 及其 points 1、2、3，留下 affine points $\{4,5,6,7\}$。其他六條線去掉各自無窮遠點：

無窮遠 point	原 projective lines	affine lines（parallel class）
1	145、167	$\{4,5\},\{6,7\}$
2	246、257	$\{4,6\},\{5,7\}$
3	347、356	$\{4,7\},\{5,6\}$

每 class 的兩個 blocks partition 四點，任意兩點恰在一個 block，正是 order 2 的 affine plane。原本相交於被刪 point 的兩條 projective lines，現在成為平行線；「無窮遠」在這裡是可以逐項列出的 incidence 對應。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.36 Fano lines 與 Hamming code 的共同結構

Fano 的 line $\{u, v, w\}$ 恰滿足 $u + v + w = 000$。若 parity-check matrix 的 columns 是這七個非零向量，則在這三個位置放 1、其餘放 0，就得到重量 3 的 codeword。

第 16 章 H 的 columns 並非二進位標號順序，而依序是

$$110, 101, 011, 111, 100, 010, 001,$$

對應本章 Fano labels $6, 5, 3, 7, 4, 2, 1$。例如 codeword 1110000 的三個 1 在 positions 1、2、3，對應 Fano line $\{6, 5, 3\} = 356$，即圖中紅圓。

七條 lines 對應七個重量 3 codewords。這個對照依同一組 columns 的 XOR，不是只因兩個主題都出現數字 7。改 columns 順序時，code coordinates 與 point labels 必須一起重排。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.37 自學檢查的必要前提

本章需要能從結構重建算例：多項式 degree 與 gcd、不可約 quotient 的 inverse、有限體存在及同構、MOLS 的唯一解、plane 的各種 incidence case、design 的雙重計數及 rank 下界。

有限體的建構保證質數冪 orders 有 field planes；這不構成「任意抽象 plane 都有 field 座標」的反向證明。Latin square 存在也不自動給 MOLS；design 的整數參數也不自動給 incidence 資料。

練習將上述條件換成不同多項式、模數、係數與 blocks，要求逐步運算與一般推導；每題另附完整繁體中文解答。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study